CLINICSYSTEM EG

وثيقة متطلبات الأعمال

Business Requirements Document (BRD)

منصة **SaaS** متعددة العيادات والتخصصات مع تحكم مركزي كامل

إدارة العيادات والمستخدمين والروابط والميزات عبر لوحة Super Admin واحدة

عنصر الوثيقة	التفاصيل
اسم المنتج	ClinicSystem EG
نوع الوثيقة	Business Requirements Document (BRD)
الإصدار	1.1
تاريخ الإعداد	21 أكتوبر 2026
اللغة	العربية، مع إبقاء أسماء الكيانات التقنية بالإنجليزية عند الحاجة
الجمهور المستهدف	مالك المنتج، محلل الأعمال، فريق التطوير، الاختبار، والبنية التحتية

الغرض: تحويل الرؤية المتفق عليها إلى متطلبات قابلة للتنفيذ والاختبار، مع الحفاظ على النظام الحالي قدر الإمكان.

فهرس الوثيقة

- 1. الملخص التنفيذي
- 2. خلفية المشروع والمشكلة
- 3. الأهداف ومقاييس النجاح
- 4. النطاق وحدود الإصدار الأول
- 5. أصحاب المصلحة والأدوار
- 6. رحلة المستخدم وسير العمل المستهدف
- 7. المتطلبات الوظيفية
- 8. قواعد الأعمال
- 9. الوحدات والميزات حسب التخصص
- 10. النموذج المفاهيمي للبيانات
- 11. المتطلبات غير الوظيفية والأمن
- 12. التكاملات والبنية العامة
- 13. ترحيل النظام الحالي
- 14. معايير القبول والاختبارات
- 15. مراحل التنفيذ والأولويات
- 16. المخاطر والاعتماديات
- 17. القرارات المفتوحة
- 18. المصطلحات

نطاق الوثيقة

هذه الوثيقة تصف ما يجب أن يفعله المنتج من منظور الأعمال. أسماء الجداول وسياسات RLS المذكورة توصيات تصميمية أولية يجب تأكيدها أثناء التحليل التقني ومراجعة المخطط الحالي قبل التنفيذ.

1. الملخص التنفيذي

ClinicSystem EG منصة برمجية سحابية بنموذج الاشتراك (SaaS) تتيح لمالك المنصة إنشاء حساب/مساحة مستقلة لكل عيادة، وتحديد اسمها ورابطها الفرعي وتخصصها والميزات المتاحة لها والمستخدمين المصرح لهم. تبقى المنصة منتجًا واحدًا بقاعدة تطبيق مشتركة، بينما تُعزل بيانات كل عيادة وصلاحياتها عن بقية العيادات.

يدخل المستخدم من الموقع الرئيسي أو من رابط عيادته المخصص. بعد تسجيل الدخول، يتحقق النظام من هوية المستخدم وعضويته وحالة العيادة، ثم يوجهه إلى العيادة المصرح له بها. لا يكفي معرفة الرابط للوصول، ولا يجوز لأي شخص إنشاء عيادة أو تفعيل ميزاتها بنفسه ما لم يمنحه مالك المنصة صلاحية ذلك.

يمكن لمسؤول المنصة اختيار تخصص مثل طب الأسنان أو الطب العام أو العلاج الطبيعي، ثم تفعيل/إيقاف وحدات محددة. التخصص يحدد الوحدات المتوافقة والافتراضات الأولية، بينما تظل الميزات النهائية قابلة للتخصيص من لوحة Super Admin. وتُدار صلاحيات الموظفين داخل كل عيادة بشكل مستقل.

> **المبدأ الأساسي**
>
> تخصيص كل عيادة يتم من لوحة التحكم، وليس بإنشاء تطبيق منفصل أو كتابة اسم تخصص ثابت داخل الواجهة. اسم الرابط يحدد العيادة المقصودة فقط، أما التفويض الحقيقي فيُحسم من قاعدة البيانات والصلاحيات.

2. خلفية المشروع والمشكلة

2.1 الوضع الحالي

المشروع الحالي يحتوي على تطبيق ويب بواجهة React عربية RTL ويتكامل مع Supabase لخدمات المصادقة وقاعدة البيانات وسياسات الوصول والتخزين وبعض الوظائف الخلفية. الوظائف الحالية المعروفة تشمل المرضى والمواعيد والجلسات والفواتير والمدفوعات والموظفين والفروع والتقارير وملفات المرضى.

المخطط الحالي بُني أساسًا لخدمة عيادة واحدة، لذلك يتطلب توسيعه قبل تقديمه لعدة عيادات إلى إضافة مفهوم المؤسسة/العيادة، وربط البيانات بها، وعزل الوصول على مستوى قاعدة البيانات والتخزين، وتوحيد إدارة الحسابات والتخصصات والميزات.

2.2 المشكلة المراد حلها

- إنشاء عيادات جديدة وإدارتها يدويًا يحتاج إلى طريقة مركزية موحدة.

- كل عيادة قد تحتاج تخصصًا وميزات وواجهة مختلفة دون تكرار التطبيق.
- يجب ربط إيميلات المستخدمين بالعيادات التي يسمح لهم بدخولها فقط.
- يجب منع أي وصول عرضي أو متعمد إلى بيانات عيادة أخرى.
- يجب تمكين فريق المنصة من تفعيل عيادة أو إيقافها وتغيير خصائصها دون تعديل الكود لكل عميل.

3. الأهداف ومقاييس النجاح

مقياس نجاح قابل للتحقق	الهدف
يمكن للسوبر أدمن إنشاء عيادة وتحرير بياناتها وتخصصها وميزاتها وحالتها من لوحة واحدة.	إدارة مركزية
بعد تسجيل الدخول، يصل المستخدم إلى العيادة المصرح له بها أو شاشة اختيار العيادة إن كان عضوًا في أكثر من واحدة.	توجيه صحيح
تفشل اختبارات الوصول المتبادل: لا يستطيع مستخدم العيادة A قراءة/تعديل سجلات العيادة B.	عزل البيانات
تغيير الميزات المفعلة لعيادة ينعكس على واجهتها وصلاحياتها دون نشر نسخة تطبيق منفصلة.	تخصيص بدون إصدار جديد
كل العمليات الإدارية والحساسة تخضع لصلاحيات صريحة، مع تسجيل سجل تدقيق للعمليات المهمة.	تقليل المخاطر
تُرحّل بيانات العيادة الحالية بصورة موثقة مع نسخة احتياطية واختبارات مطابقة قبل التحويل النهائي.	استمرار النظام الحالي

4. النطاق وحدود الإصدار الأول

4.1 ضمن نطاق الإصدار الأول (MVP)

- موقع رئيسي لتسجيل الدخول وتوضيح أن النظام يعمل بدعوة/حساب معتمد.
- لوحة Super Admin محمية لإدارة العيادات والمستخدمين والتخصصات والميزات والحالة.
- إنشاء عيادة مع اسم عرض وslug فريد ورابط فرعي وتخصص ووحدات افتراضية قابلة للتعديل.

- إضافة المستخدم المسؤول عن العيادة عبر البريد الإلكتروني ودعوته لتفعيل الحساب.
- توجيه المستخدم حسب عضويته، مع دعم اختيار العيادة إذا ارتبط بأكثر من عيادة.
- أدوار داخل العيادة: مدير عيادة، موظف استقبال، طبيب، معالج/ممارس، وأدوار إضافية عند الحاجة.
- تطبيق عزل المستأجرين (Tenant Isolation) على قاعدة البيانات والتخزين والوظائف الخلفية.
- تهيئة التخصصات الأساسية: العلاج الطبيعي، الأسنان، والطب العام، على أن تكون الميزات التخصصية الفعلية مرحلية وفق الجداول أدناه.
- إدارة حالة العيادة: مسودة/دعوة معلقة/نشطة/موقوفة/مغلقة، وسجل للعمليات الإدارية.
- الحفاظ على وحدات النظام الحالي القابلة لإعادة الاستخدام بعد مراجعتها واختبارها.

4.2 خارج النطاق أو لمرحلة لاحقة

- الدفع الإلكتروني التلقائي والاشتراكات الدورية ذاتيًا، ما لم يعتمدها مالك المنتج ضمن نسخة لاحقة. يمكن أن يدير السوبر أدمن الخطة وحالة الاشتراك يدويًا أولًا.
- إنشاء تطبيق جوال مستقل، أو نشر نسخة كود منفصلة لكل عيادة.
- توفير بريد إلكتروني لكل عيادة على نطاق مخصص؛ المطلوب في هذه الوثيقة هو حساب دخول باستخدام بريد المستخدم الذي يحدده السوبر أدمن.
- ملفات طبية أو وصفات مولدة آليًا دون مراجعة الطبيب، أو أي وظائف تشخيص طبي آلي.
- التكاملات الخارجية غير المعتمدة رسميًا مثل بوابات دفع أو أنظمة تأمين أو مختبرات.

5. أصحاب المصلحة والأدوار

الدور	المسؤوليات	حدود الوصول
مالك المنصة / Super Admin	إنشاء العيادات، اختيار التخصص، تفعيل الوحدات، إدارة الدعوات والحالة والخطط والسجلات الإدارية.	وصول إداري شامل وفق صلاحية عالية ومحمية؛ كل عملية حساسة تُسجل.
مدير العيادة / Clinic Admin	إدارة إعدادات العيادة وموظفيها وبياناتها ضمن المسموح.	لا يستطيع إنشاء عيادة جديدة أو تغيير دور Super Admin.
الاستقبال / Receptionist	المواعيد وبيانات المرضى والعمليات الإدارية المسموح بها.	لا يرى الوظائف الطبية أو المالية الحساسة إلا إذا منحت له صراحة.

الدور	المسؤوليات	حدود الوصول
طبيب / Doctor	السجلات والزيارات والتشخيصات والوصفات ضمن التخصص المفعّل.	مقيد بعيادته وبالصلاحيات المهنية.
معالج / Therapist	جلسات العلاج الطبيعي وخطة العلاج والبيانات ذات الصلة.	يظهر دوره/وحداته في العيادات ذات الصلة فقط.
موظف مخصص / Other staff	دور قابل للضبط حسب الوظيفة.	أقل صلاحية لازمة لأداء المهمة.
مريض (اختياري لاحقًا) / Patient	قد يحصل على بوابة مريض إذا قرر المنتج إضافتها.	ليس ضمن متطلبات الإصدار الأول افتراضيًا.

6. رحلة المستخدم وسير العمل المستهدف

6.1 إنشاء عيادة بواسطة السوبر أدمن

1. يفتح السوبر أدمن لوحة التحكم بعد مصادقة قوية.
2. يختار «إنشاء عيادة» ويُدخل اسم العيادة واسم الرابط الفريد والبيانات الأساسية.
3. يحدد تخصص العيادة. يعرض النظام مجموعة ميزات افتراضية مناسبة للتخصص، ويمكن للسوبر أدمن تعديلها.
4. يحدد الخطة/الحالة وتاريخ التفعيل إن كانت هذه الحقول معتمدة.
5. يدخل بريد المسؤول الأول للعيادة ويحدد دوره ويرسل دعوة آمنة.
6. يتحقق النظام من تفرد الرابط ومن صلاحية التخصص وتوافق تبعيات الميزات.
7. يحفظ النظام العيادة والميزات والعضوية وسجل التدقيق، ثم يعرض ملخصًا ورابط العيادة.
8. تظل العيادة غير نشطة أو بانتظار قبول الدعوة بحسب سياسة التفعيل المعتمدة.

6.2 أول دخول للمستخدم

1. يفتح المستخدم الموقع الرئيسي أو رابط العيادة المخصص.
2. يدخل البريد وكلمة المرور أو يكمل دعوة المصادقة المرسلة إليه.
3. يتحقق النظام من هوية الحساب، ثم من عضويته النشطة وحالة العيادة.
4. إذا كان لديه عيادة واحدة، يوجه إلى مساحة العمل الخاصة بها. وإذا كان لديه عدة عضويات، يعرض العيادات المسموح بها فقط.

5. إذا لم توجد عضوية أو كانت الدعوة غير مكتملة، لا يُمنح وصول إلى بيانات العيادة ويظهر توجيه مناسب.

6. يُنشئ النظام سياق العيادة والصلاحيات الآمنة، ثم يعرض الواجهة والميزات المفعلة فقط.

7. أي طلب لبيانات أو إجراء خلفي يعاد التحقق منه على الخادم/قاعدة البيانات، حتى لو غيّر المستخدم الرابط أو الواجهة.

6.3 إيقاف عيادة أو مستخدم

عند إيقاف عيادة أو تعطيل عضوية مستخدم، يجب منع الوصول في الطلبات التالية مباشرةً، وليس فقط إخفاء الواجهة. يجب أن تبقى سجلاتها محفوظة وفق سياسة الاحتفاظ المعتمدة، ويظهر للمستخدم إشعار واضح دون كشف معلومات داخلية.

7. المتطلبات الوظيفية

ترمز المتطلبات أدناه إلى FR. تُعد أولوية P0 شرطًا أساسيًا للإطلاق، وP1 مهمة ضمن الإصدار الأول، وP2 تحسينًا لاحقًا.

7.1 إدارة العيادات والمؤسسات

المعرف	المتطلب	الأولوية
FR-001	يجب أن يتمكن Super Admin فقط من إنشاء عيادة جديدة.	P0
FR-002	يجب حفظ اسم العرض، slug فريد، الحالة، التخصص، تاريخ الإنشاء، ومنشئ السجل.	P0
FR-003	يجب رفض slug مستخدم مسبقًا أو غير مطابق لقواعد الأحرف المسموح بها.	P0
FR-004	يجب تمكين Super Admin من تعديل اسم العيادة وتخصصها وميزاتها وحالتها دون إنشاء نسخة تطبيق جديدة.	P0

المعرف	المتطلب	الأولوية
FR-005	يجب تمكين تفعيل/إيقاف/تعليق العيادة، مع تسجيل السبب والمستخدم والتاريخ.	P0
FR-006	يجب عرض قائمة قابلة للبحث والتصفية حسب الاسم والرابط والتخصص والحالة.	P1
FR-007	يجب أن يكون لكل عيادة سجل إعدادات مستقل، بما في ذلك الشعار والبيانات الظاهرة عند اعتمادها.	P1
FR-008	يجب عدم السماح بإنشاء المؤسسات من الواجهة العامة أو بواسطة مسؤول عيادة.	P0

7.2 الدخول والهوية والدعوات

المعرف	المتطلب	الأولوية
FR-009	يستطيع Super Admin دعوة مستخدم بواسطة بريد إلكتروني وتحديد عيادته ودوره.	P0
FR-010	يجب ألا يصبح البريد وحده كافيًا للدخول؛ يلزم حساب مصادق عليه وعضوية نشطة.	P0

الأولوية	المتطلب	المعرف
P0	يجب أن يستطيع المستخدم تفعيل حسابه بأمان من خلال آلية دعوة/تأكيد مدعومة من نظام المصادقة.	FR-011
P0	بعد تسجيل الدخول من الموقع الرئيسي، يوجه المستخدم إلى عيادته الوحيدة أو يختار من قائمة عضوياته.	FR-012
P0	عند فتح رابط عيادة مباشرة، يظل تسجيل الدخول والتفويض مطلوبين قبل عرض بياناتها.	FR-013
P0	يجب إبطال الوصول عند تعطيل الحساب أو العضوية أو العيادة، مع فحص الحالة في الصلاحيات الفعلية.	FR-014
P1	يجب دعم إعادة إرسال الدعوة وإلغاء الدعوة المعلقة وتغيير البريد حسب سياسة موثقة.	FR-015
P1	يجب عدم كشف وجود بريد في النظام عبر رسائل خطأ عامة أو نقاط دخول غير محمية.	FR-016

7.3 الروابط والتوجيه

المعرف	المتطلب	الأولوية
FR-017	يجب أن ينتج رابط العيادة من slug يحدده Super Admin، مثل ahmad.clinicsyseg.com.	P0
FR-018	يجب حلّ اسم النطاق إلى سجل العيادة في قاعدة البيانات، وليس إلى تخصص أو عميل مكتوبين داخل الكود.	P0
FR-019	يجب التحقق من تطابق الرابط مع عضوية المستخدم؛ معرفة الرابط لا تمنح صلاحية.	P0
FR-020	يجب التعامل بشكل آمن مع الروابط غير الموجودة أو العيادات الموقوفة أو slugs غير الصالحة.	P0
FR-021	يجب إعداد DNS وHTTPS للشبكة الفرعية wildcard، مع شهادة صالحة للنطاق الرئيسي والروابط الفرعية.	P0
FR-022	يجب أن يكون اسم النطاق الأساسي قابلًا للضبط في البيئة، وليس ثابتًا في منطق الأعمال.	P1

7.4 التخصصات والميزات

المعرف	المتطلب	الأولوية
FR-023	يجب أن يستطيع Super Admin اختيار تخصص العيادة من قائمة تخصصات مدعومة.	P0
FR-024	يجب أن يحتوي كل تخصص على قائمة ميزات افتراضية قابلة للتعديل قبل/بعد التفعيل.	P0
FR-025	يجب تمكين Super Admin من تفعيل أو تعطيل الميزات لكل عيادة على حدة.	P0
FR-026	يجب تعريف تبعيات الميزات؛ مثل أن تعتمد ميزة فرعية على الوحدة الأساسية اللازمة لها.	P1
FR-027	يجب ألا يؤدي تعطيل ميزة إلى حذف بياناتها؛ يجب إيقاف الواجهة/الوظائف مع بقاء البيانات والسياسة محددة.	P0
FR-028	يجب التحقق من الميزات على مستوى الواجهة والعمليات الخلفية وقاعدة البيانات عند الحاجة.	P0
FR-029	يجب أن يتمكن المنتج من إضافة تخصصات أو ميزات جديدة لاحقًا دون تفكيك المنصة المشتركة.	P1

7.5 إدارة المستخدمين والصلاحيات

المعرف	المتطلب	الأولوية
FR-030	يجب ربط المستخدم بعضوية واحدة أو أكثر، مع دور منفصل لكل عيادة عند الحاجة.	P0
FR-031	يجب أن يدير Clinic Admin المستخدمين داخل عيادته فقط، ضمن الصلاحيات التي يمنحها Super Admin.	P0
FR-032	يجب منع مسؤول العيادة من منح دور Super Admin أو تعديل أدوار المنصة.	P0
FR-033	يجب تطبيق مبدأ أقل صلاحية، مع صلاحيات منفصلة للمرضى والمواعيد والفوترة والسجلات الطبية والتقارير.	P0
FR-034	يجب دعم إيقاف عضوية مستخدم دون حذف سجل العمليات السابق.	P1
FR-035	يجب تسجيل التغييرات الحساسة في الأدوار والعضويات في سجل التدقيق.	P0

7.6 الميزات الأساسية المشتركة

المتطلبات الأساسية	الوحدة
إنشاء/تعديل/عرض سجلات المرضى بحسب الصلاحيات؛ كل سجل مرتبط بعيادة واحدة على الأقل وفق التصميم النهائي.	إدارة المرضى
إنشاء وتعديل وإلغاء المواعيد، مع ربطها بالعيادة والمريض والممارس والفرع عند وجوده.	المواعيد
إدارة الفواتير والمدفوعات وسجلها، مع صلاحيات مالية منفصلة.	الفوترة والمدفوعات
إدارة الموظفين والفروع وساعات العمل والإسناد ضمن كل عيادة.	الموظفون والفروع
إظهار بيانات تخص العيادة الحالية فقط، مع احترام صلاحيات التقرير والبيانات الحساسة.	التقارير
رفع وتنزيل الملفات بصورة خاصة ومصرح بها، مع سجل مالك الملف والعيادة وسياق الاستخدام.	ملفات المرضى
إعدادات مستقلة لكل عيادة، مثل بياناتها الظاهرة والخيارات التشغيلية المدعومة.	الإعدادات

7.7 لوحة **Super Admin**

- لوحة مؤشرات تعرض عدد العيادات النشطة والموقوفة والدعوات المعلقة حسب صلاحية المشغل.
- إدارة العيادات: إنشاء، تعديل، عرض، إيقاف، إعادة تفعيل، وتغيير التخصص والميزات.
- إدارة المستخدمين والعضويات: دعوة، إعادة إرسال الدعوة، إلغاء الدعوة، تعطيل العضوية، وتغيير الدور المسموح.
- كتالوج التخصصات والوحدات: أسماء ووصف الوحدات والميزات الافتراضية والتبعيات وحالة التوفر.
- عرض سجل تدقيق للعمليات الحساسة، مع البحث حسب العيادة والمستخدم ونوع العملية والفترة الزمنية.
- عرض رابط العيادة وحالة النطاق/التفعيل إن أمكن فحصهما تقنيًا، دون عرض أسرار أو مفاتيح تكامل.

- عرض معلومات الخطة وحالة الاشتراك إذا كانت إدارة الخطط ضمن الإصدار؛ التحصيل الإلكتروني التلقائي مرحلة مستقلة.

8. قواعد الأعمال

القاعدة	المعرف
إنشاء العيادات مقتصر على Super Admin أو خدمة إدارية مخولة ومحمية.	BR-001
لكل عيادة slug فريد داخل النطاق الأساسي، ولا يجوز تغييره إلى slug مستخدم من قبل مؤسسة أخرى.	BR-002
اسم الرابط لا يُعد وسيلة مصادقة ولا وسيلة تفويض.	BR-003
المستخدم يحتاج إلى هوية مصادق عليها وعضوية فعالة في العيادة وحالة عيادة تسمح بالدخول.	BR-004
العزل بين العيادات واجب على مستوى قاعدة البيانات وStorage والوظائف الخلفية، وليس واجهة المستخدم فقط.	BR-005
التخصص يختار الإعدادات الافتراضية، لكنه لا يفرض تفعيل كل ميزة بصورة نهائية؛ يظل القرار الإداري قابلًا للتخصيص.	BR-006
تعطيل ميزة لا يمحو بياناتها تلقائيًا. سياسات حذف البيانات والاحتفاظ بها تُعتمد منفصلة.	BR-007
لا يسمح للمستخدم بتعديل organization_id في الطلب لتجاوز العزل؛ تُستخرج صلاحية السياق من الجلسة والعضوية الموثقة.	BR-008
لا تُستخدم بيانات عيادة حقيقية في بيئة الاختبار إلا بعد إخفاء الهوية والموافقة الملائمة.	BR-009

القاعدة	المعرف
كل تغيير إداري حساس يجب أن يكون قابلًا للتتبع عبر هوية المنفذ والتوقيت والهدف ونتيجة العملية.	BR-010

9. الوحدات والميزات حسب التخصص

التقسيم المقترح هو نواة مشتركة، ثم وحدات تخصصية. يجب ألا يؤدي اختيار تخصص إلى إنشاء تطبيق مختلف؛ بل إلى تشكيل مجموعة الميزات والقوائم ونماذج العمل المتاحة للعيادة.

التخصص	النواة المشتركة	ميزات تخصصية مقترحة
العلاج الطبيعي	المرضى، المواعيد، الفواتير، الموظفون، الفروع، الملفات، التقارير	الجلسات العلاجية، خطة العلاج، متابعة التقدم، الجلسات المتبقية، إسناد المعالج.
طب الأسنان	المرضى، المواعيد، الفواتير، الموظفون، الفروع، الملفات، التقارير	مخطط الأسنان، سجل الأسنان/الأسطح، خطة العلاج، الإجراءات، الزيارات السنية، سجل المواد عند اعتمادها.
الطب العام	المرضى، المواعيد، الفواتير، الموظفون، الفروع، الملفات، التقارير	الزيارة الطبية، العلامات الحيوية، التشخيصات، الوصفات، الإحالات، المتابعة.

تنبيه نطاق

ميزات الأسنان والطب العام أعلاه متطلبات مقترحة لتوسعة المنتج وليست افتراضًا بأنها موجودة حاليًا في المستودع. يجب تحديد تفاصيل كل وحدة مع مستخدمين مختصين، واختبارها سريريًا وتشغيليًا قبل طرحها.

9.1 أمثلة على إعدادات عيادة

الإعداد	مثال	أثره
اسم العرض	عيادة أحمد	يظهر داخل النظام وفي صفحات العيادة المخصصة.
Slug	ahmad	ينتج عنه ahmad.clinicsyseg.com إذا كان النطاق الأساسي المعتمد clinicsyseg.com.
التخصص	طب الأسنان	يحدد الميزات الافتراضية المناسبة وقوالب الشاشة المرتبطة بالتخصص.
الميزات	المرضى، المواعيد، الفوترة، مخطط الأسنان	تظهر الوحدات المفعلة للمستخدمين أصحاب الصلاحية، ويُمنع استدعاء وظائفها عند عدم التفعيل.
المسؤول الأول	بريد يحدده Super Admin	يتلقى دعوة دخول وتُنشأ له عضوية مدير العيادة بعد اكتمال إجراءات الدعوة.
الحالة	بانتظار التفعيل / نشطة / موقوفة	تؤثر على إمكان الدخول، وليس على مجرد ظهور رابط العيادة.

10. النموذج المفاهيمي للبيانات

النموذج التالي مبدئي ولا يغني عن مراجعة المخطط الأساسي والـmigrations الحالية. الهدف هو إظهار الكيانات المطلوبة والعلاقات الرئيسية.

الكيان المقترح	الحقول/العلاقات الرئيسية	الغرض
organizations	id، name، slug، specialty_id أو علاقة تخصصات، status، plan_id، created_at	يمثل كل عيادة/مؤسسة واسم رابطها وحالتها.
organization_members	organization_id، auth_user_id، role، status، invited_by، joined_at	يربط حساب المصادقة بالعيادة والدور والحالة.
specialties	id، code، name، status، default_module_set	كتالوج التخصصات المدعومة.
modules	id، code، name، category، dependencies، status	كتالوج وحدات المنتج القابلة للتشغيل.
organization_modules	organization_id، module_id، enabled، configured_by، updated_at	يمثل ميزات كل عيادة كما حددها Super Admin.
clinic_settings	organization_id، settings_json أو أعمدة إعدادات محددة	إعدادات منفصلة لكل عيادة؛ يجب إزالة افتراض السجل الوحيد id=1 عند التوسعة.
audit_events	actor_user_id، organization_id عند الصلة، action، target، timestamp، metadata آمنة	سجل تدقيق للعمليات المهمة.
stored_files	organization_id، storage_key، owner_id، visibility، mime_type، size، created_by	بيانات وصفية للملفات مع ربطها بالعيادة والمالك وسياسة الوصول.
subscription_plans / subscriptions	plan_id، organization_id، status، period، limits	إدارة خطة العيادة وحالتها إن اعتمدت ضمن المنتج.
بيانات العيادة الحالية	patients، bookings، sessions، invoices، staff، branches، patient_files وغيرها	تُربط كل سجلات العمل بعيادة محددة وتخضع لسياسات العزل.

10.1 متطلبات ربط البيانات الحالية

- تحديد كل جدول يمثل بيانات عميل وتحديد طريقة إضافة organization_id أو الوصول إلى المؤسسة عبر علاقة موثوقة.
- إنشاء المؤسسة التي تمثل العيادة الحالية، ثم ترحيل جميع السجلات الحالية إليها باستخدام migration قابلة لإعادة التشغيل أو خطة ترحيل موثقة.
- مراجعة جميع views وfunctions وRPC وEdge Functions وسياسات RLS لتتطلب سياق مؤسسة صالحًا.
- مراجعة storage buckets وسياسات الملفات الحالية. ملفات المرضى يجب أن تكون خاصة افتراضيًا، والوصول عبر تحقق الصلاحية أو روابط موقعة قصيرة العمر.
- ضمان أن clinic_settings وبقية الإعدادات ليست عامة على كل المؤسسات، وأن كل عيادة ترى إعداداتها فقط.

11. المتطلبات غير الوظيفية والأمن

معيار التحقق	المتطلب	المعرف
اختبارات سلبية تثبت عدم قراءة/تعديل سجلات مؤسسة أخرى عبر API أو SQL/RLS أو وظائف التخزين.	عزل البيانات (Multi-tenancy)	NFR-001
استخدام مزود المصادقة الحالي بصورة آمنة؛ عدم تخزين كلمات المرور يدويًا في جداول التطبيق.	المصادقة	NFR-002
التحقق من الأدوار والعضوية والحالة في قاعدة البيانات أو الوظيفة الخلفية لكل عملية حساسة.	تفويض العمليات	NFR-003
لا تُضمّن مفاتيح service_role أو مفاتيح Storage الخاصة أو أسرار الخادم في ملفات React أو Git.	الأسرار	NFR-004

معيار التحقق	المتطلب	المعرف
ملفات المرضى خاصة افتراضيًا؛ تنزيلها يتطلب تفويضًا، والروابط الموقعة محدودة المدة عند استخدامها.	التخزين	NFR-005
فرض HTTPS على النطاق الرئيسي وجميع الروابط الفرعية، وعدم إرسال رموز المصادقة إلى سجلات التحليلات.	النقل الآمن	NFR-006
تسجيل إنشاء/تعطيل العيادات، تغيير التخصص والميزات، دعوات المستخدمين، وتغييرات الأدوار.	قابلية التدقيق	NFR-007
اعتماد سياسة نسخ احتياطي واسترجاع واختبار استرجاع قبل ترحيل الإنتاج.	النسخ الاحتياطي	NFR-008
يستهدف الاستخدام المعتاد أن تكون استجابة القوائم الشائعة خلال 2.5 ثانية عند ظروف الشبكة والخادم المستهدفة؛ يُثبت الاختبار بعد تحديد الحمل.	الأداء	NFR-009
إضافة تخصص/وحدة لا تتطلب نسخًا منفصلة من التطبيق أو تفرعات كود لكل عميل.	قابلية التوسع	NFR-010
واجهة عربية RTL أساسية؛ وتظل النصوص الإنجليزية التقنية في الإعدادات ووسائل التشخيص واضحة للمطورين.	التوافق	NFR-011

معيار التحقق	المتطلب	المعرف
عدم تضمين بيانات صحية شخصية في سجلات الأخطاء؛ صلاحيات التقارير والتصدير مقيدة.	الخصوصية	NFR-012
تحديد هدف التوفر وRPO/RTO مع مزود الاستضافة وخطة المنتج قبل عقد الإطلاق النهائي.	التوفر	NFR-013
التأكد من أن خيارات النطاقات الفرعية وNode/cPanel وSupabase والوظائف الخلفية متوافقة مع بيئة النشر المختارة.	التوافق التشغيلي	NFR-014

أولوية أمنية قبل الإطلاق

يجب تدقيق مخطط RLS الحالي، وظائف الإدارة، إعدادات الحساب الإداري التجريبي، وسجل Git بحثًا عن أسرار أو بيانات اعتماد قديمة. لا يُنشر نظام متعدد العيادات قبل اجتياز اختبارات العزل والملفات الخاصة.

12. التكاملات والبنية العامة

- واجهة المستخدم: React مع دعم RTL، مع فصل واضح بين النواة المشتركة والوحدات التخصصية.
- المصادقة: Supabase Auth أو المزود القائم حاليًا، مع دعوات وتأكيد حساب وإدارة جلسات.
- قاعدة البيانات: PostgreSQL في Supabase في المرحلة الأولى، مع سياسات RLS مخصصة لكل جدول تابع لعيادة.
- العمليات الحساسة: Supabase Edge Functions أو API موثوق لتنفيذ إنشاء المستخدم/الدعوة والعمليات التي تحتاج صلاحيات إدارية مرتفعة.
- توجيه النطاقات: wildcard DNS وHTTPS wildcard، مع توجيه النطاق إلى تطبيق واحد، وحل slug إلى organization في قاعدة البيانات.

- الملفات: الإبقاء على Supabase Storage كبداية مع bucket خاص وسياسات صحيحة؛ يمكن تقييم Cloudflare R2 لاحقًا عبر واجهة خلفية وروابط موقعة دون كشف مفاتيح التخزين.
- الاستضافة: مراجعة إعدادات Hosting.com الحالية للتأكد من دعم النطاقات الفرعية وHTTPS وطريقة نشر React والوظائف الخلفية، دون نقل مسؤولية التفويض إلى إعدادات DNS.

مهم: هذا BRD لا يفرض إنشاء Backend Express جديدًا بصورة فورية. يجب اختيار مسار التنفيذ بعد مراجعة الملفات الموجودة والوظائف الحالية؛ لكن لا يجوز تنفيذ إجراءات إدارية مرتفعة الامتياز عبر متصفح المستخدم باستخدام مفاتيح سرية.

13. ترحيل النظام الحالي

13.1 خطة الترحيل المقترحة

1. جرد الجداول والعلاقات وسياسات RLS والوظائف وStorage buckets والمفاتيح والإعدادات.
2. إنشاء نسخة احتياطية واختبار استرجاعها في بيئة غير إنتاجية.
3. إضافة جداول المؤسسات والعضويات وكتالوج التخصصات والوحدات وسجل التدقيق.
4. إنشاء المؤسسة الأولى التي تمثل العيادة الحالية، وتحديد التخصص والميزات التي تستخدمها.
5. إضافة organization_id للجداول التابعة وإسناد السجلات القديمة إلى المؤسسة الأولى.
6. تحديث كل policies وviews وfunctions وEdge Functions ومسارات الواجهة لتستخدم عضوية المستخدم وسياق المؤسسة.
7. نقل ملفات المرضى إلى تخزين خاص أو إصلاح إعدادات المستودع والسياسات، مع اختبار صلاحيات الرفع والتنزيل.
8. تشغيل اختبارات الرجوع إلى البيانات ومطابقة عدد السجلات والعلاقات والفواتير والمواعيد والملفات.
9. تجربة مستخدمين من عيادتين وهميتين في staging، ثم إجراء اختبار اختراق محدود لعزل المؤسسات.
10. الإطلاق التدريجي مع خطة rollback موثقة ومراقبة سجلات الأخطاء.

13.2 شروط نجاح الترحيل

- عدم فقد أي سجل مؤكد أو تغيير علاقاته عن غير قصد.
- جميع السجلات الحالية مرتبطة بالمؤسسة الصحيحة.
- اجتياز اختبارات الصلاحيات الإيجابية والسلبية.
- إمكانية استرجاع النسخة الاحتياطية في حال فشل الترحيل.

- عدم تغيير واجهة النظام الحالي إلا عندما يكون التغيير مطلوبًا للتخصيص أو الأمان.

14. معايير القبول والاختبارات

ID	السيناريو	النتيجة المتوقعة
AT-01	ينشئ Super Admin عيادة باسم ورابط غير مستخدمين.	يُحفظ السجل، ويظهر الرابط والتخصص والميزات المختارة في لوحة الإدارة.
AT-02	محاولة إنشاء عيادة برابط مكرر.	يُرفض الطلب برسالة واضحة، ولا ينشأ سجل ثانٍ.
AT-03	مستخدم مدعو لم يقبل الدعوة بعد.	لا يستطيع فتح بيانات العيادة قبل إكمال التفعيل المطلوب.
AT-04	مستخدم نشط يفتح الموقع الرئيسي.	يُوجه إلى عيادته أو شاشة اختيار العيادة التي يملك عضوية فيها.
AT-05	مستخدم من العيادة A يحاول فتح رابط العيادة B.	يُرفض الوصول للبيانات؛ لا تكفي معرفة الرابط أو تغييره.
AT-06	تعطيل عضوية المستخدم أثناء وجوده في جلسة.	تُرفض الطلبات المحمية التالية وفق سياسة الجلسات دون الاعتماد على إخفاء الواجهة فقط.
AT-07	تعطيل وحدة الفوترة لعيادة.	تختفي الوحدة ويُرفض الوصول إلى عملياتها من الواجهة/API؛ تبقى البيانات محفوظة.
AT-08	مستخدم من عيادة يطلب ملف مريض تابع لعيادة أخرى.	لا يحصل على الملف أو رابط تنزيل صالح.
AT-09	يحاول Clinic Admin منح نفسه Super Admin.	يُرفض التغيير ويسجل الحدث الأمني إذا لزم.

ID	السيناريو	النتيجة المتوقعة
AT-10	إيقاف عيادة.	لا تُمنح جلسات استخدام عادية لبياناتها، مع بقاء السجلات للمدير المخول والسياسات المعتمدة.
AT-11	ترحيل بيانات العيادة القديمة.	مطابقة أعداد السجلات والعلاقات والملفات مع تقرير ترحيل محفوظ.
AT-12	تغيير slug وفق السياسة المعتمدة.	يُطبق تغيير آمن، وتُعالج الروابط القديمة وإعادة التوجيه أو الإبطال وفق قرار موثق.
AT-13	الدخول من رابط غير معروف أو شهادة غير صالحة.	تعرض صفحة آمنة مناسبة ولا يتم تخطي التحقق أو كشف معلومات داخلية.

15. مراحل التنفيذ والأولويات

المرحلة	النطاق	بوابة الانتقال
0. التدقيق والتحضير	جرد الكود والمخطط وRLS والملفات، مراجعة الأسرار، نسخ احتياطي واختبار استعادة.	خريطة واضحة للجداول والوظائف والثغرات والخطة التقنية.
1. أساس تعدد العيادات	organizations، العضويات، migrations، organization_id وترحيل العيادة الحالية.	نجاح اختبارات العزل الأساسية في staging.
2. المصادقة والتوجيه	دعوات البريد، أدوار المستخدمين، الدخول من الموقع الرئيسي، حل slug والتوجيه.	تجربة دخول سليمة للمستخدم المفوض وغير المفوض.

بوابة الانتقال	النطاق	المرحلة
قبول سيناريوهات AT-01 إلى AT-10 ذات الصلة.	إنشاء/تعديل/إيقاف العيادات، التخصصات والوحدات والميزات، إدارة المستخدمين وسجل التدقيق.	3. لوحة Super Admin
كل رابط صالح يشير إلى المؤسسة الصحيحة دون تجاوز للصلاحيات.	Wildcard DNS/HTTPS، اختبار الروابط المباشرة ومشكلات النطاق.	4. الروابط والاستضافة
اختبارات قبول كل تخصص من مستخدمين تجريبيين مختصين.	تحسين وحدة العلاج الطبيعي الحالية ثم بناء/تكامل وحدات الأسنان والطب العام حسب نطاق معتمد.	5. وحدات التخصص
موافقة مالك المنتج على إطلاق مضبوط.	مراقبة، توثيق، إجراءات دعم واسترجاع، خطة/حالة الاشتراك إن شملها الإصدار.	6. الإطلاق والإدارة

أولوية الإصدار الأول

الأولوية ليست بناء كل تخصص دفعة واحدة؛ الأولوية هي بناء أساس تعدد العيادات وعزل البيانات ولوحة الإدارة بصورة صحيحة، ثم توسيع الوحدات التخصصية تدريجيًا.

16. المخاطر والاعتماديات

الإجراء الوقائي	الأثر المحتمل	الخطر/الاعتمادية
مراجعة كل جدول ووظيفة واختبارات سلبية آلية قبل الإطلاق.	تسرب بيانات المرضى بين العيادات.	نقص سياسات RLS أو خطأ في العزل
Buckets خاصة، تحقق صلاحيات، وروابط موقعة قصيرة العمر.	كشف ملفات طبية أو مستندات خاصة.	Storage عام أو روابط طويلة العمر
قيد فريد، قواعد slug موثقة، وسياسة لتغيير الرابط وإعادة التوجيه.	رابط خاطئ أو تعطل الوصول للمستخدم.	تعارض slug أو تغيير الرابط

الإجراء الوقائي	الأثر المحتمل	الخطر/الاعتمادية
كتالوج تبعيات واختبارات إعدادات قبل التفعيل.	ظهور وحدات غير قابلة للعمل أو كسر عمليات.	تبعيات الميزات غير معرفة
اختبار DNS وTLS وبيئة Hosting.com مبكرًا؛ نقل المكونات عند الحاجة.	تعذر إعداد wildcard أو نشر الوظائف الخلفية.	افتراضات في بنية الاستضافة
تدوير الأسرار وفحص التاريخ وإزالة اعتماديات الاختبار قبل الإنتاج.	استحواذ غير مصرح به على النظام.	بيانات اعتماد تجريبية أو أسرار في Git
اعتماد كل وحدة كتوسعة ذات نطاق ومراجعة واختبارات منفصلة.	منتج غير مكتمل ومعايير طبية غير واضحة.	توسع سريع في التخصصات

17. القرارات المعتمدة والقرارات المفتوحة

حُسمت أغلب النقاط التي كانت مفتوحة عند إعداد الإصدار 1.0، وأصبحت متطلبات ملزمة في هذا الإصدار، وما بقي مفتوحًا مذكور في آخر القسم.

17.1 قرارات معتمدة من مالك المنتج

- **النطاق الأساسي:** (https://clinicsyseg.com/) clinicsyseg.com، وتُبنى روابط العيادات عليه مثل ahmad.clinicsyseg.com.
- **دعوة الموظفين:** يستطيع مدير العيادة دعوة موظفين بنفسه ضمن حدوده وصلاحياته، ويبقى إنشاء العيادات حكرًا على Super Admin.
- **التخصص:** تخصص رئيسي واحد لكل عيادة في الإصدار الأول، مع تصميم يسمح بإضافة أكثر من تخصص لاحقًا.
- **إدارة الاشتراك:** يدوية من لوحة Super Admin في البداية، والتحصيل الإلكتروني مرحلة لاحقة.
- **حدود الخطط:** عدد المستخدمين والفروع ومساحة الملفات والميزات تُحدد تجاريًا، ويجب أن تكون قابلة للضبط لكل خطة دون تعديل الكود.
- **الفروع:** إدارة الفروع جزء من النواة المشتركة في كل التخصصات (العلاج الطبيعي، طب الأسنان، الطب العام).
- **العيادات المتوقفة:** تظل بياناتها محفوظة لمدة 6 أشهر من تاريخ الإيقاف.

17.2 ما زال مفتوحًا

- هل تتطلب المنصة شعارًا وألوانًا مخصصة لكل عيادة، أم يكفي الاسم والتخصص في الإصدار الأول؟
- ماذا يحدث للبيانات بعد انقضاء الـ 6 أشهر (حذف نهائي أم أرشفة)، وما طريقة التصدير وطلب الاستعادة؟
- ما وحدات طب الأسنان والطب العام المطلوبة فعلًا في الإصدار الأول، ومن صاحب الاعتماد السريري لكل وحدة؟

18. المصطلحات

المصطلح	المعنى ضمن هذه الوثيقة
SaaS	برنامج يُقدم عبر الإنترنت لعدة عملاء مع إدارة مركزية.
Tenant / Organization	مساحة بيانات وصلاحيات مستقلة تمثل عيادة أو مؤسسة.
Super Admin	مدير المنصة الذي يملك صلاحيات إنشاء العيادات والتحكم العام.
Clinic Admin	مدير داخل عيادة واحدة، لا يملك صلاحيات المنصة العامة.
Slug	جزء اسم الرابط الذي يختاره المسؤول، مثل ahmad.
Subdomain	رابط فرعي مثل ahmad.clinicsyseg.com.
Module / Feature	وحدة أو وظيفة يمكن تفعيلها أو تعطيلها لكل عيادة.
RLS	Row Level Security، سياسات في PostgreSQL تحدد الصفوف التي يمكن للمستخدم قراءتها أو تعديلها.
MVP	أصغر إصدار عملي يحقق المتطلبات الأساسية المعتمدة.
Audit Log	سجل للأحداث والعمليات المهمة، مثل تغيير الدور أو إيقاف العيادة.

ملخص القرار المطلوب

اعتماد نموذج «منصة واحدة، عيادات متعددة، روابط ديناميكية، وتخصيص من Super Admin» بوصفه الاتجاه الأساسي. يبدأ التنفيذ بتأمين العزل والترحيل قبل توسيع التخصصات، ثم تضاف الميزات التخصصية واحدة بعد الأخرى. لا تنشأ مساحة مستقلة لمجرد معرفة الرابط؛ كل وصول يعتمد على حساب مصادق عليه وعضوية فعالة وسياسات بيانات سليمة.